

SPI Wiring For 3 ESP32 Boards

Схема связи между master, conveyor и manipulator. RS485 остаётся только на master для частотника.

Распиновка по платам

Плата	Назначение	GPIO	Куда подключить
master	SPI SCK	GPIO14	На conveyor GPIO16 и manipulator GPIO16
	SPI MOSI	GPIO23	На conveyor GPIO17 и manipulator GPIO17
	SPI MISO	GPIO19	Общий вход от conveyor GPIO18 и manipulator GPIO13
	CS conveyor	GPIO25	На conveyor GPIO21
	CS manipulator	GPIO26	На manipulator GPIO4
conveyor	SPI SCK	GPIO16	На master GPIO14
	SPI MOSI	GPIO17	На master GPIO23
	SPI MISO	GPIO18	На общий MISO, который идёт в master GPIO19
	CS	GPIO21	На master GPIO25
manipulator	SPI SCK	GPIO16	На master GPIO14
	SPI MOSI	GPIO17	На master GPIO23
	SPI MISO	GPIO13	На общий MISO, который идёт в master GPIO19
	CS	GPIO4	На master GPIO26
Все 3 платы	GND	GND	Объединить между всеми тремя платами

Короткая схема проводов

Откуда	Куда
master GPIO14	conveyor GPIO16 + manipulator GPIO16
master GPIO23	conveyor GPIO17 + manipulator GPIO17
conveyor GPIO18 + manipulator GPIO13	master GPIO19
master GPIO25	conveyor GPIO21
master GPIO26	manipulator GPIO4
GND	Общий между всеми тремя платами

Важно: на manipulator GPIO4 поставь подтяжку 10 кОм к 3.3V, чтобы CS был неактивен на старте.

Если общий MISO шумит: поставь последовательно по 220-470 Ом в линию MISO каждого slave перед точкой объединения.